

Guía 7

Lenguajes y gramáticas independientes de contexto

Nota: Los ejercicios marcados con * son optativos.

Ejercicio 1. Pruebe que los siguientes lenguajes son LIC en $\{a, b\}^*$, dando una GIC G tal que $L(G) = L$

1. $L = \{a^{m+1}b^m : m \geq 0\}$
2. $L = \{\alpha\alpha^R : \alpha \in \Sigma^*\}$
3. $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a = |\alpha|_b\}$
4. $L = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a = |\alpha|_b + 2\}$

Ejercicio 2. Dado el lenguaje L de paréntesis balanceados con el alfabeto $\Sigma = \{(\,,\,)\}$, y la gramática con producciones

$$S \rightarrow (S)|\lambda$$

muestre que $L(G) \neq L$

Ejercicio 3. Dado el lenguaje L de cadenas capicúas en $\{a, b\}^*$, y la gramática con producciones

$$S \rightarrow aSa|bSb|\lambda$$

muestre que $L(G) \subset L$, pero $L(G) \neq L$.

Ejercicio 4. * Dada la gramática con producciones

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aSb|B \\ B &\rightarrow bB|\lambda \end{aligned}$$

muestre que si toda cadena ω que se deriva en k pasos tiene la forma $\omega = a^n b^m$, con $n \leq m$, entonces, las cadenas α que se derivan en $k + 1$ pasos también tiene la forma $\alpha = a^s b^r$ con $s \leq r$.

Ejercicio 5. Para cada una de las GIC's que se muestran continuación determine el lenguaje que generan:

$$\begin{aligned}G_1 : S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow aA|\lambda \\ B &\rightarrow bB|\lambda\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_2 : S &\rightarrow aSb|B \\ B &\rightarrow bB|\lambda\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_3 : S &\rightarrow aSa|bB \\ B &\rightarrow bB|\lambda\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_4 : S &\rightarrow aSc|B|\lambda \\ B &\rightarrow bBc|\lambda\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_5 : S &\rightarrow aSa|B|\lambda \\ B &\rightarrow bBb|S|\lambda\end{aligned}$$

Ejercicio 6. * Considere la gramática G_4 . Muestre que si una cadena se genera en k pasos y tiene la forma $\omega = a^n b^m c^{n+m}$, entonces, las cadenas α que se derivan en $k + 1$ pasos también tiene la forma $\alpha = a^s b^r c^{r+s}$.

Ejercicio 7. Utilice análisis sintáctico exhaustivo para determinar si la cadena $\omega = aabbab$ pertenece a $L(G)$, siendo G la gramática con producciones $S \rightarrow aSS|b$. ¿Cuántos pasos se requieren para decidir sobre la pertenencia de ω ?

Ejercicio 8. Dada la gramática G con reglas: $S \rightarrow XSc \mid abc$, $X \rightarrow aXb \mid ab$, realice el análisis sintáctico exhaustivo con poda por longitud y prefijo para decidir si las cadenas dadas pertenecen a $L(G)$, dibujando el árbol correspondiente e indicando claramente el estado de cada rama.

a) $\omega = ababcc$

b) $\omega = aabcc$

Ejercicio 9. Utilice análisis sintáctico exhaustivo para determinar si la cadena $\omega = abaabb$ pertenece a $L(G)$, siendo G la gramática con producciones $S \rightarrow aSb|SS|ab$. ¿Cuál es el lenguaje generado por G ?

Ejercicio 10. Considere el lenguaje L de las llamadas a funciones dentro de un programa.

Las cadenas válidas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estructura base: Toda llamada comienza con un identificador de función (puede representarse genéricamente como id o mediante letras minúsculas), seguido de paréntesis obligatorios $()$.

Argumentos opcionales: Dentro de los paréntesis puede haber una lista de uno o más argumentos separados por comas (por ejemplo: $f(x)$, $suma(a, b)$), o bien la lista puede estar completamente vacía ($f()$).

Anidamiento: Los argumentos individuales pueden ser identificadores, constantes numéricas o incluso otras llamadas a funciones (permitiendo expresiones anidadas como $f(g(x), 3 + h(y))$). Diseñe una GIC que genere el lenguaje de llamadas a funciones.

Ejercicio 11. Probar que los LIC son cerrados para los operadores de unión, concatenación y clausura de lenguajes:

- a) Si $L_1 \in LIC^\Sigma$ y $L_2 \in LIC^\Sigma$, entonces $L_1 \cup L_2 \in LIC^\Sigma$.
- b) Si $L_1 \in LIC^\Sigma$ y $L_2 \in LIC^\Sigma$, entonces $L_1 L_2 \in LIC^\Sigma$.
- c) Si $L_1 \in LIC^\Sigma$, entonces $L_1^* \in LIC^\Sigma$.